PROGRAMA PILOTO

CURRÍCULO NACIONAL POR COMPETENCIAS

Matemática

Nivel de Bachillerato

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Educación, Deporte y Cultura

Equipo técnico Minedec

Subsecretaría de Fundamentos Educativos

Diseño
Dirección de Comunicación Social

Diagramación

Dirección Nacional de Estándares Educativos

Primera edición 2026

© Ministerio de Educación, Deporte y Cultura

Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa
Quito-Ecuador
www.educacion.gob.ec

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Educación, Deporte y Cultura

DISTRIBUCIÓN GRATUITA
PROHIBIDA SU VENTA

La reproducción parcial o total de esta publicación, en cualquier forma y por cualquier medio mecánico o electrónico, **está permitida siempre y cuando sea autorizada por los editores y se cite correctamente la fuente.**

1. Introducción

Los currículos, sus objetivos y competencias claves deben estar encaminados hacia el aprendizaje y el desarrollo del individuo como ser humano y social. La formación integral no puede lograrse sólo a través del impulso de sus destrezas de pensamiento; es necesario un balance entre la capacidad de razonar y la de valorar. El currículo de Matemática fomenta los valores éticos, de dignidad y solidaridad, y el fortalecimiento de una conciencia sociocultural que complemente las capacidades de un buen analista o pensador.

La enseñanza de la Matemática tiene como propósito fundamental desarrollar la capacidad para pensar, razonar, comunicar, aplicar y valorar las relaciones entre las ideas y los fenómenos reales. Este conocimiento y dominio de los procesos le dará la capacidad al estudiantado para describir, estudiar, modificar y asumir el control de su ambiente físico e ideológico, mientras desarrolla su capacidad de pensamiento y de acción.

En el nivel de Bachillerato, los contenidos matemáticos adquieren un carácter más formal y abstracto, enfatizando la modelización matemática y la aplicación de conceptos en la resolución de problemas. El objetivo es que trasciendan el aprendizaje de procedimientos para construir y aplicar modelos que representen situaciones del mundo real, preparando el camino hacia la educación superior y el ámbito profesional.

En este marco, las situaciones de aprendizaje (SIA) se consolidan como escenarios pedagógicos estratégicos, diseñados para que el estudiantado aborde desafíos auténticos. A través de proyectos, estudios de caso y simulaciones, entre otras metodologías, aplican sus conocimientos en contextos como la asignatura de Emprendimiento y Gestión, donde se vuelve una herramienta esencial para la toma de decisiones, la planificación y el análisis crítico. Estas experiencias no solo refuerzan el dominio de los contenidos, sino que también promueven el pensamiento sistémico, la autonomía y la capacidad para actuar como ciudadanos competentes y reflexivos en una sociedad en constante cambio.

PROGRAMA PILOTO

2. Contribución de la asignatura al desarrollo de las competencias clave en el nivel

La Matemática fortalece el pensamiento abstracto, crítico y creativo, brindando herramientas en situaciones reales, tomando decisiones fundamentadas en su desarrollo personal, académico y profesional. Es un componente esencial para la formación integral de ciudadanos capaces de actuar en una sociedad dinámica, interconectada y tecnológica, a partir del dominio de conceptos, procedimientos y estructuras matemáticas.

La resolución de problemas, el análisis de modelos funcionales, las funciones algebraicas y el uso de tecnologías, permiten desarrollar la competencia matemática y en ciencia y tecnología (CMCT). El estudiantado es capaz de explicar, predecir y transformar el entorno, abordando temas algebraicos y funcionales, relaciones geométricas y espaciales, hasta el análisis estadístico de información.

La competencia comunicativa (CC) se fortalece cuando se argumentan procedimientos, se justifican decisiones matemáticas y se presentan ideas de forma oral, escrita, simbólica o gráfica. En la resolución de problemas, el diálogo matemático y la construcción del conocimiento se promueve una comunicación rigurosa, reflexiva y estructurada, en la que se valoran diversas formas de representación.

La competencia digital (CD) en el uso de tecnologías como hojas de cálculo, software de geometría dinámica, plataformas virtuales y herramientas de visualización de datos permite automatizar procesos, potenciar la interpretación, organización y representación de información, desarrollando simulaciones en el análisis de tendencias comunicando resultados de forma ética, segura y significativa.

La participación en proyectos interdisciplinarios o fenómenos sociales mediante herramientas matemáticas promueve la competencia ciudadana, identidad y conciencia cultural (CCICC). A través de estadísticas sobre pobreza, salud, medio ambiente o movilidad urbana; el estudiantado interpreta críticamente la realidad, la diversidad y participa de manera informada en la vida democrática.

La competencia en innovación y transformación (CIT) se expresa diseñando estrategias para resolver problemas, explora patrones, formula conjeturas y construye soluciones a situaciones reales en su entorno. La integración de metodologías como el ABP o el pensamiento computacional fomenta la creatividad y la disposición para liderar cambios fundamentados en el conocimiento matemático.

La vivencia de desafíos matemáticos, el trabajo colaborativo, el reconocimiento del error como parte del aprendizaje y la necesidad de perseverar en tareas de alta exigencia, constituyen oportunidades para desarrollar la competencia socioemocional (CSE). La gestión de emociones, la toma de decisiones y la autorregulación son habilidades clave en el contexto del aprendizaje matemático.

Finalmente, el vínculo entre patrones geométricos, proporciones, simetrías y estructuras matemáticas presentes en el arte, la arquitectura y la música, fortalecen la competencia de expresiones culturales y artísticas (CECA). Este acercamiento transversal propicia una comprensión profunda del valor estético de las matemáticas y su presencia en las manifestaciones culturales de la humanidad.

De esta manera, la asignatura de Matemática en el Bachillerato no sólo consolida las competencias claves adquiridas en etapas previas, sino que promueve un dominio del pensamiento matemático y su aplicación transformadora, preparando al estudiantado para enfrentar los desafíos contemporáneos con rigor, ética y responsabilidad.

PROGRAMA PILOTO

3. Bloques curriculares

Bloque 1. Álgebra y funciones

En este bloque curricular se estudia de forma progresiva, la resolución de ecuaciones lineales y cuadráticas. Asimismo, los números reales, orden y sus propiedades, aplicadas a la resolución de inecuaciones y a la programación lineal; las matrices reales de mxn (limitándose a m=1, 2, 3; n=1, 2, 3); operaciones con matrices, y la resolución de sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas.

Por otro lado, se estudian las funciones reales y las operaciones de adición y multiplicación con funciones reales de los tipos: sucesiones numéricas, funciones polinomiales, funciones racionales, funciones trigonométricas, funciones exponencial y logarítmica, adquieren algunas propiedades de las operaciones de adición y producto de números reales.

Este tratamiento secuencial establece una metodología que facilita el estudio de los diferentes conjuntos numéricos, de las funciones y de las matrices.

Bloque 2. Geometría y medida

A pesar del carácter abstracto de la Geometría, su naturaleza visual facilita la comprensión. Por ello, resulta fundamental vincular los contenidos de este bloque con situaciones del entorno cotidiano, garantizando así un aprendizaje significativo para el estudiantado.

En el Bachillerato se estudian los vectores geométricos en el plano R^2 (elementos y propiedades); rectas (ecuación vectorial, rectas paralelas, rectas perpendiculares, distancia de un punto a una recta) y cónicas en el plano (circunferencia, parábola, elipse, hipérbola); y aplicaciones geométricas en R^2.

Bloque 3. Estadística y probabilidad

En este bloque se tratarán temas relacionados con las medidas de tendencia central (media, mediana, moda) con variable continua; medidas de dispersión, medidas de posición (cuartiles, deciles, percentiles, diagrama de caja); variables aleatorias discretas, distribución de probabilidad, dependencia lineal y covarianza y análisis e interpretación de medidas de tendencia central, de dispersión y de posición.

El estudio de este bloque curricular en los tres primeros subniveles se trabaja con énfasis en lo concreto y a partir del subnivel Superior empieza un tratamiento más abstracto de la Matemática, con la introducción de símbolos y variables; contenidos que se profundizan en el nivel de Bachillerato. Sobre los problemas que se resuelven, si bien muchos son cotidianos, en el subnivel Superior de EGB y en el nivel de Bachillerato también pueden ser problemas hipotéticos, algebraicos, y se busca modelizarlos para su solución.

PROGRAMA PILOTO

4. Matriz de competencias específicas

Competencia específica	Indicadores de evaluación
CE.M.5.1. Aplicar ecuaciones lineales y cuadráticas, y sistemas de ecuaciones de hasta tres incógnitas; mediante modelos algebraicos y matriciales, operaciones con matrices y determinantes, en la resolución de problemas en diferentes contextos, valorando el lenguaje algebraico y matricial como herramientas organizativas, optimizando procedimientos de manera lógica y crítica, garantizando la validez y expresando con claridad las soluciones obtenidas. CMCT, CC, CD, CIT, CSE	I.M.5.1.1. Aplica ecuaciones de primer grado con valor absoluto para modelar y solucionar situaciones del entorno en diferentes contextos. I.M.5.1.2. Aplica la resolución de sistemas de ecuaciones lineales mxm y mxn con diferentes tipos de soluciones empleando varios métodos, para modelar y solucionar problemas de la vida cotidiana, juzgando la validez de las soluciones obtenidas. I.M.5.1.3. Aplica modelos cuadráticos para solucionar problemas reales o hipotéticos de optimización, utilizando las TIC. I.M.5.1.4. Aplica la resolución de sistemas de ecuaciones, para calcular la intersección entre una recta y una parábola, o entre dos parábolas. I.M.5.1.5. Opera con matrices de hasta tercer orden, analizando sus elementos y tipos de matrices. I.M.5.1.6. Aplica el determinante y el método de la matriz inversa para resolver sistemas de ecuaciones.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
M.5.1.d.1. Ecuaciones de primer grado con valor absoluto. M.5.1.d.2. Sistemas de tres ecuaciones lineales con dos incógnitas. M.5.1.d.3. Sistemas de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas y sus tipos de soluciones. M.5.1.d.4. Ecuaciones que se reducen a la forma cuadrática. M.5.1.d.5. Sistemas de ecuaciones de una recta y una parábola. M.5.1.d.6. Sistemas de dos ecuaciones de segundo grado. M.5.1.d.7. Matrices $M_{nxn}[R]$ y matrices especiales. M.5.1.d.8. Definición y propiedades de las operaciones con matrices: adición, producto, multiplicación por un escalar y potencias.	M.5.1.p.1. Reconocer la ecuación de la forma $\|ax + b\| = c$, identificando el término con valor absoluto y la constante. M.5.1.p.2. Resolver una ecuación de primer grado, con valor absoluto, comprobando que los valores obtenidos satisfacen la igualdad. M.5.1.p.3. Resolver sistemas de tres ecuaciones lineales de 3×2, analizando sus casos particulares. M.5.1.p.4. Resolver sistemas de ecuaciones de 3×3, comprobando sus soluciones y utilizando los métodos analíticos y gráfico. M.5.1.p.5. Resolver ecuaciones que se reducen a un modelo cuadrático. M.5.1.p.6. Resolver un sistema de dos ecuaciones: lineal y cuadrática, identificando la intersección entre éstas, como la solución del sistema. M.5.1.p.7. Resolver un sistema de dos ecuaciones cuadráticas, identificando la intersección gráfica de dos parábolas como solución de un sistema de dos ecuaciones de segundo grado con dos incógnitas.	M.5.1.a.1. Valorar la importancia del lenguaje algebraico para la modelización de problemas. M.5.1.a.2. Mostrar rigor en la aplicación de procedimientos algebraicos. M.5.1.a.3. Valorar el uso de las TIC para representar sistemas de ecuaciones lineales de 3 x 3. M.5.1.a.4. Asumir con responsabilidad los errores en el proceso de reducción de una ecuación a la forma cuadrática. M.5.1.a.5. Demostrar pensamiento crítico para identificar el conjunto de soluciones factibles con rigor y precisión. M.5.1.a.6. Valorar la optimización como una herramienta para la toma de decisiones,

PROGRAMA PILOTO

M.5.1.d.9. Matrices M_{nxn} y sus condiciones para operar. M.5.1.d.10. Determinantes de matrices reales cuadradas de orden 2 y 3. M.5.1.d.11. Matriz inversa (A^{-1}) con el método de Gauss.	M.5.1.p.8. Resolver un sistema de dos ecuaciones cuadráticas, identificando la intersección entre estas como la solución del sistema. M.5.1.p.9. Analizar los elementos de las matrices M_nxn y sus tipos. M.5.1.p.10. Realizar operaciones con matrices M_{2x2} [R]. M.5.1.p.11. Realizar operaciones entre matrices de orden mxn. M.5.1.p.12. Calcular determinantes de matrices reales cuadradas de orden 2 y 3 para resolver sistema de ecuaciones. M.5.1.p.13. Calcular la matriz inversa de una matriz cuadrada por el método de Gauss, para resolver sistemas de ecuaciones lineales.	M.5.1.a.7. Apreciar la utilidad de las operaciones matriciales como herramientas para organizar información y resolver problemas de la vida cotidiana o de otras ciencias. M.5.1.a.8. Valorar la precisión y el orden en la aplicación de métodos para garantizar la exactitud en el cálculo de determinantes. M.5.1.a.9. Asumir una actitud crítica y reflexiva al verificar la validez de los resultados obtenidos (comprobando que $A.A^{-1}=1$).

Orientaciones metodológicas

El enfoque metodológico fusiona el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) con la Gamificación. El estudiantado debe completar un informe de inteligencia final (el proyecto) resolviendo una secuencia de acertijos que avanzan en complejidad (la gamificación), simulando el trabajo de detectives. Esta estructura fomenta una inclusión natural al trabajar en equipos de "agentes" con roles especializados: los analistas de campo, los especialistas y los criptógrafos. De esta manera, identifican sus fortalezas, mientras que el diseño de las pistas permite diferentes niveles de apoyo. Esta dinámica, apoyada en software de graficación y calculadoras de matrices, convierte el álgebra en un conjunto de herramientas de investigación para resolver un problema.

En la situación de aprendizaje planteada se puede articular un reto de investigación gamificado, denominado "Misión: Agentes de Investigación Digital". La problemática se centra en resolver un misterio escolar a través de la decodificación de pistas interconectadas. Esto plantea la siguiente interrogante: "¿Cómo podemos usar el lenguaje del Álgebra y las Matrices para descifrar un sistema de pistas codificadas y resolver un misterio que afecta a toda la escuela?". Esta interrogante moviliza un amplio dominio del álgebra; se requiere la resolución de ecuaciones lineales y cuadráticas para descifrar códigos iniciales, el análisis de sistemas de ecuaciones para encontrar puntos de encuentro o claves ocultas, y la aplicación del álgebra de matrices y determinantes como herramienta final de encriptación y desencriptación.

Para atender a la diversidad del aula, la situación ofrece múltiples niveles de complejidad gracias a su estructura de retos progresivos. Los equipos avanzan a su propio ritmo, y mientras algunos resuelven los sistemas de ecuaciones, el estudiantado con alto rendimiento diseña una pista adicional para otro equipo. Los visuales grafican los intervalos en el mapa para encontrar la zona de búsqueda; los kinestésicos, lideran la búsqueda física de las pistas una vez resueltas las coordenadas; los verbales, redactan el "Informe de Investigación" final, articulando la lógica de cada paso; y los auditivos, dirigen los debates del equipo para decidir la estrategia de resolución de cada acertijo.

Conexiones interdisciplinarias

Las conexiones interdisciplinarias convierten el proyecto en una experiencia de aprendizaje holística. La conexión más fuerte es con Lengua y Literatura, ya que la situación se enmarca en una narrativa de detectives, exigiendo comprensión lectora para las pistas y escritura argumentativa para el informe. Con Informática, se desarrolla el pensamiento algorítmico al seguir una secuencia de pasos lógicos y se introducen conceptos básicos de ciberseguridad. La Historia se puede integrar al explorar la evolución de los códigos secretos, desde cifrados antiguos hasta su uso en conflictos mundiales. Finalmente, se conecta con Educación para la Ciudadanía, al poder generar un debate sobre las motivaciones del "antagonista" y la resolución de conflictos.

Este enfoque integral asegura que el estudiantado no solo domine una secuencia de procedimientos algebraicos, sino que desarrollen competencias clave como el pensamiento lógico-deductivo y la perseverancia, convirtiendo el aula en una sala de investigación donde el álgebra se revela como el lenguaje para descifrar misterios.

PROGRAMA PILOTO

Competencia específica	Indicadores de evaluación
CE.M.5.2. Resolver problemas contextualizados mediante el uso de inecuaciones lineales con valor absoluto y sistemas de inecuaciones con dos incógnitas, aplicando técnicas de programación lineal que incluyan la representación gráfica, la identificación de regiones de factibilidad y el cálculo de soluciones óptimas, con rigor lógico y sentido crítico hacia la toma de decisiones. CMCT, CC, CD, CSE.	I.M.5.2.1. Halla la solución de una inecuación de primer grado, con valor absoluto, expresando su respuesta en intervalos y de forma gráfica en la recta numérica. I.M.5.2.2. Resuelve sistemas de inecuaciones, utilizando el método gráfico y analítico, para determinar el conjunto de soluciones factibles y la solución óptima de problemas de programación lineal.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
M.5.1.d.12. Propiedades de orden de los números reales. M.5.1.d.13. Inecuaciones lineales con valor absoluto. M.5.1.d.14. Sistema de inecuaciones lineales. M.5.1.d.15. Teoría de conjuntos aplicada a intervalos reales: propiedades de la unión, intersección, diferencia y complemento. M.5.1.d.16. Fundamentos de programación lineal, incluyendo inecuaciones lineales, conjunto de soluciones factibles y puntos extremos.	M.5.1.p.14. Aplicar las propiedades de orden de los números reales para resolver inecuaciones lineales con valor absoluto. M.5.1.p.15. Resolver inecuaciones lineales con una incógnita y valor absoluto. M.5.1.p.16. Resolver sistemas de inecuaciones lineales de forma gráfica y analítica, aplicando las operaciones con intervalos. M.5.1.p.17. Resolver problemas de programación lineal mediante la representación gráfica de inecuaciones, la determinación de los puntos extremos de la región de soluciones factibles y el hallazgo de la solución óptima.	M.5.1.a.11. Actuar con sentido crítico en la validación de las soluciones de inecuaciones. M.5.1.a.12. Perseverar para resolver sistemas de inecuaciones lineales. M.5.1.a.13. Valorar la optimización como una herramienta para la toma de decisiones.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

El enfoque metodológico combina el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) con el Estudio de Caso. El estudiantado desarrolla un informe de optimización logística completo (el proyecto) al analizar y resolver un caso práctico con recursos limitados (el estudio de caso), como puede ser la optimización del recorrido de un bus escolar. Esta estructura fomenta el trabajo en equipos como "diseñadores de rutas" en roles diferenciados: los analistas de restricciones, los cartógrafos de soluciones y los estrategas de optimización.

La situación de aprendizaje planteada se articula en torno a un reto de logística y optimización, denominado "La Misión del Diseñador de Rutas". Se centra en planificar un sistema de transporte o reparto eficiente con recursos limitados. Esto plantea la siguiente interrogante: "¿Cómo podemos diseñar una ruta de reparto o de transporte escolar que cumpla con todas las restricciones de tiempo, capacidad y costo, logrando la solución óptima para la escuela?". Esta interrogante moviliza directamente los fundamentos de la programación lineal; se requiere el planteamiento de inecuaciones lineales para representar las restricciones, la aplicación de operaciones con intervalos para coordinar tiempos, la representación gráfica para encontrar el conjunto de soluciones factibles, la identificación de los puntos extremos, y la evaluación de la función objetivo para hallar la solución óptima.

Esta situación atiende a la diversidad en el aula y ofrece niveles de complejidad, desde problemas de optimización con dos variables y restricciones claras, hasta casos con más inecuaciones o regiones de factibilidad no acotadas. De esta manera, quienes requieran apoyo pueden trabajar con problemas de dos variables, mientras que los de alto rendimiento pueden enfrentarse a casos con más restricciones. Esta dinámica, apoyada en software de graficación, convierte la programación lineal en una herramienta estratégica para la toma de decisiones.

Los diferentes estilos de aprendizaje encuentran rutas variadas: los visuales se destacan al graficar las inecuaciones y delimitar con precisión la región factible; los kinestésicos pueden usar un mapa real y cuerdas para representar las restricciones de la ruta; los verbales, al redactar el informe final, argumentando la solución encontrada; y los auditivos, al liderar los debates del equipo para traducir las condiciones del problema en inecuaciones. Se ofrecen, además, andamiajes como plantillas para graficar, y desafíos como investigar aplicaciones de la programación lineal en la logística de empresas.

Conexiones interdisciplinarias

Las conexiones interdisciplinarias convierten el proyecto en una experiencia de aprendizaje holística. La conexión más directa es con Emprendimiento y Gestión, ya que la programación lineal es una herramienta fundamental para la gestión de recursos, la minimización de costos y la maximización de beneficios. Con Ciencias Sociales, se pueden analizar problemas de logística y planificación urbana. La Informática es clave al utilizar software de graficación para visualizar la región factible de manera precisa. Con Lengua y Literatura, el estudiantado debe interpretar el problema contextualizado y redactar un informe de optimización claro y persuasivo. Finalmente, se conecta con Educación para la Ciudadanía, al poder debatir si la ruta más barata es siempre la mejor, considerando factores sociales o ambientales no incluidos en el modelo matemático.

Este enfoque integral asegura que el estudiantado no solo domine el método de la programación lineal, sino que desarrolle el pensamiento estratégico y la toma de decisiones basada en datos, convirtiendo el aula en un centro de logística donde las matemáticas se revelan.

PROGRAMA PILOTO

Competencia específica	Indicadores de evaluación
CE.M.5.3. Modelar y resolver problemas contextualizados mediante el uso de funciones reales, lineales, cuadráticas, polinomiales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas; analizando sus características, operaciones y representaciones gráficas con el apoyo de las TIC y realizando una discusión crítica de la validez de los procedimientos aplicados, interpretación de sus resultados y valoración de la funcionalidad de los modelos matemáticos en diversas temáticas. CMCT, CC, CD, CIT, CSE.	I.M.5.3.1. Resuelve problemas reales o hipotéticos del entorno cotidiano, mediante el análisis de las características, propiedades, operaciones y representaciones gráficas de funciones reales (afines, potencias, raíz cuadrada, valor absoluto), con el apoyo de las TIC y valorando la efectividad de los procedimientos aplicados. I.M.5.3.2. Reconoce si una función es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva, analizando la relación entre los elementos de un conjunto de origen (dominio) con los de llegada (condominio). I.M.5.3.3. Realiza operaciones con funciones aplicando las propiedades de los números reales en problemas reales e hipotéticos. I.M.5.3.4. Resuelve problemas del entorno, utilizando modelos cuadráticos, mediante la identificación y cálculo del vértice, intersecciones con los ejes, dominio, rango y monotonía, para representar la función cuadrática mediante el uso de las TIC. I.M.5.3.5. Resuelve problemas contextualizados, identificando las funciones polinomiales de grado n , realizando las operaciones con funciones polinomiales de grado ≤4 y racionales de grado ≤3, así como las ecuaciones de las asíntotas, para discutir la validez y coherencia de sus resultados. I.M.5.3.6. Halla gráfica y analíticamente el dominio, recorrido, monotonía, periodicidad, desplazamientos, máximos y mínimos de funciones trigonométricas para modelar movimientos circulares y comportamientos de fenómenos naturales, y discute su pertinencia; emplea la tecnología para corroborar sus resultados. I.M.5.3.7. Resuelve situaciones reales o hipotéticas modeladas mediante funciones logarítmicas, a partir del reconocimiento de su relación inversa con la función exponencial, el análisis de sus elementos esenciales (dominio, recorrido, asíntotas e intersecciones) y la validación de resultados con y sin apoyo de la tecnología.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
M.5.1.d.17. Características de funciones reales específicas (afín a trozos, potencia entera negativa n=-1,-2,-3... , raíz cuadrada, valor absoluto de la función afín): Dominio, recorrido, monotonía, ceros, extremos y paridad de funciones reales específicas M.5.1.d.18. Biyectividad de funciones y función inversa.	M.5.1.p.18. Analizar las características de las funciones reales, para realizar su representación gráfica. M.5.1.p.19. Reconocer funciones inyectivas, sobreyectivas, biyectivas e inversas. M.5.1.p.20. Analizar funciones inyectivas, sobreyectivas, biyectivas e inversas.	M.5.1.a.14. Valorar las funciones reales como modelos para interpretar y predecir fenómenos. M.5.1.a.15. Demostrar rigurosidad al verificar las condiciones algebraicas y gráficas que determinan si una función es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva.

PROGRAMA PILOTO

M.5.1.d.19. Adición y producto entre funciones reales, y producto de números reales por funciones reales. M.5.1.d.20. Características de las funciones racionales. M.5.1.d.21. Adición y multiplicación entre funciones racionales. M.5.1.d.22. Características de las funciones trigonométricas. M.5.1.d.23. Características de las funciones exponenciales (monotonía, comportamiento al infinito). M.5.1.d.24. Función logarítmica como inversa de la función exponencial. M.5.1.d.25. Propiedades de los logaritmos. M.5.1.d.26. Modelos matemáticos que usan funciones exponenciales y logarítmicas.	M.5.1.p.21. Realizar operaciones de adición, producto y composición entre funciones, y producto de escalares por funciones. M.5.1.p.22. Determinar las características de funciones racionales. M.5.1.p.23. Realizar operaciones para simplificar funciones racionales. M.5.1.p.24. Evaluar el comportamiento de funciones trigonométricas, a través del análisis de sus características y su representación gráfica. M.5.1.p.25. Evaluar el comportamiento de funciones exponenciales, a través del análisis de sus características y su representación gráfica. M.5.1.p.26. Evaluar el comportamiento de la función logarítmica como inversa de la exponencial. M.5.1. p.27. Aplicar las propiedades de exponentes y logaritmos para resolver ecuaciones. M.5.1.p.28. Resolver problemas del entorno cotidiano, utilizando funciones exponenciales y logarítmicas.	M.5.1.a.16. Actuar con responsabilidad y sentido crítico al verificar las propiedades algebraicas aplicadas en las operaciones entre funciones. M.5.1.a.17. Mostrar rigor en el análisis de las características gráficas y algebraicas de las funciones racionales. M.5.1.a.18. Mostrar minuciosidad en el desarrollo paso a paso de las operaciones algebraicas para prevenir errores de signos o de cálculo. M.5.1.a.19. Mostrar rigor en el análisis de las características gráficas y algebraicas de las funciones trigonométricas. M.5.1.a.20. Mostrar rigor en el análisis de las características gráficas y algebraicas de las funciones exponenciales. M.5.1.a.21. Valorar la importancia de la función logarítmica como inversa de la exponencial para comprender y resolver problemas complejos del entorno. M.5.1.a.22. Mostrar disposición crítica al interpretar la pertinencia de un modelo funcional y sus resultados.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

El enfoque metodológico fusiona el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) con el Aprendizaje por Indagación. El estudiantado debe desarrollar un "Informe de Modelización Matemática" completo (el proyecto) a partir de una investigación que ellos mismos diseñan y ejecutan (la indagación), eligiendo los fenómenos a estudiar y los modelos a aplicar. Esta estructura fomenta una inclusión natural al trabajar en equipos de "analistas de datos" con roles diferenciados: los investigadores de campo, los modeladores matemáticos y los especialistas en visualización.

En la situación de aprendizaje planteada se articula un reto de investigación, denominado "¡Analistas de Datos al Rescate!". Se centra en cómo usar una variedad de modelos matemáticos para analizar y predecir fenómenos del entorno escolar. Esto plantea la siguiente interrogante: "¿Cómo podemos usar una variedad de modelos matemáticos (cuadráticos, exponenciales, trigonométricos, etc.) para analizar el comportamiento de nuestra comunidad escolar y tomar decisiones que optimicen el uso de recursos y el tiempo?". Esta interrogante moviliza un amplio dominio del análisis de funciones reales; desde el modelado de trayectorias con funciones cuadráticas, el análisis de ciclos con funciones trigonométricas, hasta la proyección de crecimiento con funciones exponenciales y logarítmicas.

Para atender a la diversidad, la situación ofrece niveles de complejidad, desde el modelado de fenómenos con funciones lineales hasta el análisis de comportamientos cíclicos con funciones trigonométricas o el crecimiento a largo plazo con modelos exponenciales. El estudiantado con diferentes estilos de aprendizaje encuentra rutas variadas: los visuales se destacan al crear representaciones gráficas de las funciones y los dashboards que presentan los datos; los kinestésicos, en la fase de recolección de datos, midiendo o cronometrando los fenómenos a estudiar; los verbales, al redactar el informe final, justificando la elección de cada modelo matemático; y los auditivos, al dirigir los debates del equipo y presentar oralmente las conclusiones. Se ofrecen, además, andamiajes como plantillas para el análisis de funciones, y desafíos como investigar modelos de regresión para el estudiantado avanzado.

De esta manera, el estudiantado con alto rendimiento puede explorar modelos de mayor dificultad, mientras que quienes requieran apoyo pueden resolver funciones más sencillas. Esta dinámica, apoyada en software de graficación, convierte el análisis de funciones en una herramienta para comprender y predecir el mundo real.

Conexiones interdisciplinarias

Las conexiones interdisciplinarias convierten el proyecto en una experiencia de aprendizaje holística. La conexión más directa es con Física, ya que el estudiantado puede modelar el movimiento de un objeto (función lineal), la trayectoria de un proyectil (función cuadrática), el movimiento de un péndulo (función trigonométrica) o el decaimiento de una sustancia (función exponencial). Con Biología o Química, pueden modelar el crecimiento de una población de bacterias o la cinética de una reacción. La Informática es fundamental al utilizar software de graficación y hojas de cálculo para analizar los datos y visualizar los modelos. Se conecta con Emprendimiento y Gestión al poder modelar funciones de costo, ingreso o beneficio. Finalmente, con Lengua y Literatura, redactan un informe técnico que exige claridad y una argumentación basada en evidencia matemática.

Este enfoque integral asegura que el estudiantado no solo domine las características de las funciones, sino que desarrollen una mentalidad de modeladores, capaces de seleccionar y aplicar la herramienta matemática adecuada para describir y predecir el comportamiento del mundo que los rodea.

PROGRAMA PILOTO

Competencia específica	Indicadores de evaluación
CE.M.5.4. Aplicar los patrones en sucesiones numéricas, monótonas, definidas por recurrencia, progresiones aritméticas y geométricas en la resolución de problemas reales o hipotéticos en contextos académicos o económicos, para interpretar resultados financieros, promoviendo el pensamiento lógico, la responsabilidad y la valoración del conocimiento matemático en la toma de decisiones. CMCT, CC, CD, CIT, CSE.	I.M.5.4.1. Identifica las sucesiones numéricas según sus características. I.M.5.4.2. Calcula los parámetros desconocidos en progresiones aritméticas y geométricas. I.M.5.4.3. Aplica progresiones aritméticas y geométricas en situaciones cotidianas, apreciando la importancia de estos conocimientos para la toma de decisiones en el Sistema financiero local.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
M.5.1.d.27. Sucesiones numéricas reales (monótonas, definidas por recurrencia). M.5.1.d.28. Patrones en sucesiones. M.5.1.d.29. Progresiones aritméticas, sus elementos y suma de términos M.5.1.d.30. Progresiones geométricas, sus elementos y suma de términos.	M.5.1.p.29. Identificar sucesiones numéricas reales (monótonas y definidas por recurrencia). M.5.1.p.30. Identificar patrones en sucesiones para deducir su fórmula. M.5.1.p.31. Aplicar las fórmulas de progresiones aritméticas para resolver problemas de la vida cotidiana. M.5.1.p.32. Calcular los términos desconocidos en progresiones aritméticas. M.5.1.p.33. Aplicar fórmulas de progresiones geométricas para resolver problemas del entorno. M.5.1.p.34. Calcular los términos desconocidos en progresiones geométricas.	M.5.1.a.23. Valorar el conocimiento de sucesiones numéricas para la toma de decisiones. M.5.1.a.24. Mostrar curiosidad por descubrir patrones y regularidades en secuencias numéricas. M.5.1.a.25. Mostrar rigor en la aplicación de fórmulas de progresiones aritméticas y geométricas y en la argumentación de estrategias de resolución. M.5.1.a.26. Valorar la utilidad de las progresiones geométricas como herramientas predictivas eficientes para entender fenómenos de crecimiento acelerado, como el interés compuesto o el comportamiento de poblaciones.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

El enfoque metodológico fusiona el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) con el Estudio de Caso. El estudiantado desarrolla un “Plan de Proyección y Estrategia” completo (el proyecto) al analizar y resolver un caso práctico sobre la gestión de un recurso comunitario (el estudio de caso). Esta estructura fomenta el trabajo en equipos de “planificadores” con roles diferenciados: los investigadores de patrones, los analistas de proyecciones y los estrategas de sostenibilidad

En la situación de aprendizaje planteada se articula un reto de planificación y proyección, denominado “El Desafío del Planificador de Recursos Comunitarios”. Se centra en cómo modelar el crecimiento de un recurso comunitario. Esto plantea la siguiente interrogante: “¿Cómo podemos usar la lógica de las sucesiones y progresiones para modelar el crecimiento de un recurso comunitario (como la población o la demanda de servicios) y tomar decisiones estratégicas que aseguren su sostenibilidad a largo plazo?”. Esta interrogante moviliza directamente el dominio de las sucesiones; se requiere la identificación de patrones en sucesiones numéricas, la deducción de su fórmula, y la aplicación de las fórmulas de progresiones aritméticas y geométricas, incluyendo la suma de n términos, para realizar proyecciones a futuro. De esta manera, quienes requieran apoyo pueden trabajar con progresiones aritméticas simples, mientras que los de alto rendimiento pueden analizar escenarios con diferentes tipos de crecimiento. Esta dinámica, apoyada en hojas de cálculo para modelar y visualizar los datos, convierte las progresiones en una herramienta estratégica para la planificación responsable.

Para atender a la diversidad del aula, la situación ofrece múltiples niveles de complejidad, desde el análisis de patrones con progresiones aritméticas simples hasta la modelización de fenómenos con progresiones geométricas y la proyección a largo plazo.

El estudiantado con diferentes estilos de aprendizaje encuentra rutas variadas: los visuales pueden liderar la creación de gráficos y líneas de tiempo que proyecten el crecimiento del recurso; los kinestésicos, al organizar la recolección de datos en el campo (ej. contando personas o recursos durante varios días); los verbales, al redactar el “Plan de Proyección y Estrategia”, argumentando las decisiones tomadas; y los auditivos, al dirigir los debates del equipo sobre la sostenibilidad y presentar oralmente las conclusiones. Se ofrecen, además, andamiajes como plantillas en hojas de cálculo, y desafíos como investigar sucesiones definidas por recurrencia para el estudiantado de nivel académico avanzado.

Conexiones interdisciplinarias

Las conexiones interdisciplinarias convierten el proyecto en una experiencia de aprendizaje holística. La conexión más directa es con Emprendimiento y Gestión, ya que el estudiantado aplica la lógica de las proyecciones para la planificación estratégica y la gestión de recursos. Con Ciencias Sociales y Educación para la Ciudadanía, se analizan fenómenos de crecimiento poblacional o demanda de servicios, debatiendo sobre la sostenibilidad y la responsabilidad comunitaria. La Informática es clave al utilizar hojas de cálculo para modelar, calcular y visualizar las progresiones de forma eficiente. Con Lengua y Literatura, redactan un informe claro y persuasivo que debe justificar una estrategia basándose en evidencia numérica.

Este enfoque integral asegura que el estudiantado no solo domine las fórmulas de las progresiones, sino que desarrolle el pensamiento a largo plazo y la capacidad de tomar decisiones estratégicas, convirtiendo el aula en un centro de planificación donde las matemáticas se revelan como una herramienta indispensable para construir un futuro sostenible.

PROGRAMA PILOTO

Competencia específica	Indicadores de evaluación
CE.M.5.5. Aplicar el álgebra de límites como base para el desarrollo del cálculo diferencial e integral, interpretación de la derivada desde un enfoque geométrico y físico para resolver problemas de áreas y optimización, mediante procedimientos analíticos y gráficos, valorando la utilidad del cálculo en la comprensión de fenómenos reales y la toma de decisiones fundamentadas. CMCT, CC, CD, CIT, CSE.	I.M.5.5.1. Calcula límites de funciones reales, identificando casos convergentes, divergentes e indeterminaciones y verificando los resultados obtenidos mediante representaciones gráficas. I.M.5.5.2. Calcula la derivada de una función a partir del cociente incremental, aplicando las reglas de derivación en funciones polinomiales de grado ≤ 4 y mostrando precisión en los procedimientos. I.M.5.5.3. Interpreta geométrica y físicamente la derivada como pendiente de la recta tangente a la curva y la tasa de cambio instantánea, explicando su relación con fenómenos de movimiento y variación. I.M.5.5.4. Calcula integrales indefinidas y definidas de funciones polinomiales, aplicando propiedades y verificando los resultados mediante derivación inversa o uso de herramientas tecnológicas. I.M.5.5.5. Aplica la integral definida para determinar el área bajo la curva en problemas geométricos o de contexto real, representando y analizando gráficamente los resultados obtenidos.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
M.5.1.d.31. Conceptos de: límite, límite convergente y divergente e indeterminaciones. M.5.1.d.32. Concepto intuitivo de la derivada a partir del cociente incremental. M.5.1.d.33. Derivada de funciones polinomiales. M.5.1.d.34. Propiedades de la derivada y regla de la cadena. M.5.1.d.35. Interpretación geométrica y física de la derivada. M.5.1.d.36. La integral indefinida, definida y sus propiedades. M.5.1.d.37. Interpretación geométrica de la integral definida como el área bajo la curva.	M.5.1.p.35. Calcular los límites de funciones reales. M.5.1.p.36. Calcular la derivada a partir del cociente incremental. M.5.1.p.37. Calcular la derivada de funciones polinomiales de grado ≤4. M.5.1.p.38. Aplicar las propiedades de la derivada y regla de la cadena en funciones polinomiales. M.5.1.p.39. Interpretar geométrica y físicamente la derivada. M.5.1.p.40. Calcular la integral indefinida y definida de una función. M.5.1.p.41. Aplicar la integral para calcular el área bajo la curva.	M.5.1.a.27. Reconocer el cálculo como herramienta para modelar fenómenos de cambio. M.5.1.a.28. Demostrar rigurosidad, precisión y perseverancia al aplicar el álgebra de límites y las reglas del cálculo para resolver problemas de áreas y optimización. M.5.1.a.29. Mostrar curiosidad por la interpretación geométrica y física de la derivada y la integral. M.5.1.a.30. Manifestar iniciativa para aplicar el cálculo en la resolución de problemas de optimización.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

El enfoque metodológico fusiona el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) con la Simulación Didáctica. El estudiantado se convierte en un estudio de arquitectos (la simulación), cuya misión es desarrollar y presentar una propuesta de rediseño completa, justificada matemáticamente con las herramientas del cálculo (el proyecto). Esta estructura fomenta el trabajo en equipos de "arquitectos" con roles diferenciados: los analistas estructurales, los optimizadores de espacio y los calculistas de materiales.

La situación de aprendizaje planteada se articula a un reto de diseño y optimización, denominado "El Desafío del Arquitecto Escolar". Se centra en cómo rediseñar un espacio de la escuela. Esto plantea la siguiente interrogante: "¿Cómo podemos usar las herramientas del cálculo (límites, derivadas e integrales) para rediseñar y optimizar este espacio, asegurando que se aproveche al máximo el área disponible y se minimicen los costos de construcción?". Esta interrogante moviliza directamente el dominio del cálculo diferencial e integral; se requiere el análisis de límites para entender el comportamiento de las funciones en puntos críticos, la aplicación de la derivada para encontrar los máximos y mínimos que optimizan el diseño, y el uso de la integral definida para calcular con precisión el área de superficies irregulares. De esta manera, el estudiantado puede especializarse según sus fortalezas, mientras el problema se adapta a diferentes niveles de complejidad. Esta dinámica, apoyada en software de graficación, convierte el cálculo en una herramienta para la arquitectura y la toma de decisiones.

Para atender a la diversidad, la situación ofrece múltiples niveles de complejidad, desde el cálculo del área de una zona con una función polinomial simple hasta la optimización de espacios modelados con funciones que requieran la regla de la cadena. El estudiantado con diferentes estilos de aprendizaje encuentra rutas variadas: los visuales al crear los planos, maquetas y representaciones 3D del proyecto; los kinestésicos, al realizar las mediciones reales del terreno y construir maquetas físicas; los verbales, al redactar el informe técnico y defender la propuesta de rediseño; y los auditivos, al liderar las discusiones del equipo y las presentaciones orales. Se ofrecen, además, andamiajes como plantillas para el cálculo de derivadas e integrales, y desafíos como investigar la aplicación del cálculo en la arquitectura sostenible.

Conexiones interdisciplinarias

Las conexiones interdisciplinarias convierten el proyecto en una experiencia de aprendizaje holística. La conexión más directa es con la Física, ya que la derivada se interpreta como la tasa de cambio instantánea (velocidad) y la integral como la acumulación (distancia recorrida). Con Dibujo Técnico, los estudiantes aplican los principios de representación gráfica para crear los planos de su diseño. La Informática es clave al utilizar software de geometría (como GeoGebra) o herramientas de diseño sencillas para modelar y visualizar los espacios. Con Lengua y Literatura, redactan un informe técnico que requiere claridad y precisión. Finalmente, se conecta con Emprendimiento y Gestión, al justificar con cálculos el presupuesto del proyecto, minimizando costos y maximizando el aprovechamiento de los recursos.

Este enfoque integral asegura que el estudiantado no solo domine los conceptos del cálculo, sino que desarrolle el pensamiento espacial y la resolución creativa de problemas, convirtiendo el aula en un estudio de diseño donde las matemáticas se revelan como la herramienta fundamental para dar forma y optimizar el mundo que nos rodea.

PROGRAMA PILOTO

Competencia específica	Indicadores de evaluación
CE.M.5.6. Resolver y representar situaciones geométricas en contextos matemáticos, físicos y tecnológicos, aplicando con perseverancia y rigor, las propiedades de los vectores, sus operaciones y las distintas formas de ecuación de la recta (vectorial, paramétrica y cartesiana) para modelar situaciones reales con rectas y cónicas, a través de métodos analíticos y gráficos, con o sin soporte tecnológico e interpretando y comunicando los resultados obtenidos con el lenguaje matemático adecuado. CMCT, CC, CD, CIT, CSE	I.M.5.6.1. Representa gráficamente vectores en el plano cartesiano, a partir de sus componentes o puntos inicial y final. I.M.5.6.2. Resuelve problemas de contextos reales que requieran el cálculo del módulo de un vector y de las operaciones de suma, resta y producto por un escalar, tanto de forma analítica como gráfica. I.M.5.6.3. Aplica el cálculo de la distancia entre dos puntos, el módulo y la dirección de un vector y las condiciones de paralelismo y perpendicularidad entre vectores, en el espacio vectorial R, con o sin el apoyo de las TIC I.M.5.6.4. Determina la ecuación vectorial y paramétrica de una recta a partir de elementos dados, valorando sus aplicaciones reales y la validez de los resultados. I.M.5.6.5. Calcula la pendiente de una recta y la posición relativa entre dos rectas en el plano o el espacio, valorando sus aplicaciones reales, la validez de los resultados y el aporte de las TIC. I.M.5.6.6. Grafica las ecuaciones cartesianas de las cónicas (circunferencia, parábola, elipse, hipérbola), determinando sus elementos característicos para aplicarlas a problemas del contexto con o sin apoyo de las TIC.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
M.5.2.d.1. Vectores en el plano y sus características. M.5.2.d.2. Operaciones vectoriales: suma, resta, producto por un escalar y producto cruz. M.5.2.d.3. Producto escalar, Norma de un vector y distancia entre puntos en R^2. M.5.2.d.4. Condiciones de paralelismo y perpendicularidad entre vectores en el plano. M.5.2.d.5. Ecuaciones vectoriales y paramétricas de la recta. M.5.2.d.6. Relación entre la ecuación vectorial de la recta y su pendiente, y las ecuaciones cartesiana y general. M.5.2. d.7. Posición relativa de dos rectas en R^2 (paralelas, secantes, perpendiculares). M.5.2.d.8. Ecuaciones cartesianas de cónicas (circunferencia, parábola, elipse, hipérbola) con centro en y fuera del origen.	M.5.2.p.1. Representar gráficamente vectores en el plano, identificando sus características. M.5.2.p.2. Realizar operaciones vectoriales de forma geométrica y analítica. M.5.2.p.3. Calcular el producto escalar y vectorial para determinar la distancia entre dos puntos. M.5.2.p.4. Determinar vectores paralelos o perpendiculares, aplicando el producto escalar y vectorial. M.5.2.p.5. Determinar las ecuaciones vectorial y paramétrica de una recta. M.5.2.p.6. Determinar la pendiente y las diferentes ecuaciones de la recta. M.5.2.p.7. Determinar la posición relativa de dos rectas en R^2. M.5.2.p.8. Reconocer la forma general y elementos geométricos de las cónicas (centro, vértices, focos o longitud de sus ejes o, alternativamente, un conjunto de puntos que satisfagan sus propiedades de distancia) para escribir sus ecuaciones.	M.5.2.a.1. Valorar el uso del lenguaje vectorial para describir la posición y el movimiento de vectores en el plano. M.5.2.a.2. Demostrar interés en utilizar las operaciones vectoriales para resolver problemas geométricos. M.5.2.a.3. Mostrar rigor y precisión al representar geométricamente los vectores en el plano. M.5.2.a.4. Demostrar iniciativa para modelar problemas utilizando vectores y cónicas. M.5.2.a.5. Demostrar rigurosidad y perseverancia para resolver problemas que involucren vectores y cónicas.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

El enfoque metodológico fusiona el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) con la Simulación Didáctica. El estudiantado se convierte en un estudio de diseñadores de espacios (la simulación), cuya misión es desarrollar y presentar un "Plano de Diseño Geométrico", desde las mediciones iniciales hasta la justificación matemática de cada elemento (el proyecto). Esta estructura fomenta el trabajo en equipos de "diseñadores" con roles diferenciados: los geómetras de campo, los planificadores de rutas y los diseñadores de formas.

En la situación de aprendizaje planteada se articula un reto de diseño y planificación, denominado "Diseñador de Espacios Vectoriales". Se centra en cómo revitalizar un área subutilizada de la escuela mediante un diseño funcional y estético. Esto plantea la siguiente interrogante: "¿Cómo podemos usar el lenguaje vectorial y las ecuaciones de rectas y cónicas para transformar un espacio sin utilizar de la escuela en una zona funcional, estética y geométricamente precisa?". Esta interrogante moviliza directamente el dominio de la geometría analítica en el plano; se requiere el uso de vectores para definir la posición de los elementos, la aplicación de operaciones como el producto escalar para asegurar la ortogonalidad, el uso de las ecuaciones de la recta para modelar caminos y divisiones, y la incorporación de las ecuaciones de las cónicas para diseñar las formas curvas del plano. De esta manera, el estudiantado puede especializarse según sus fortalezas, mientras el problema se adapta a diferentes niveles de complejidad. Esta dinámica, apoyada en software de geometría dinámica, convierte la geometría vectorial en una herramienta para el diseño y la arquitectura del entorno.

Para atender a la diversidad del aula, la situación ofrece niveles de complejidad, desde el diseño de planos con vectores y rectas en R^2 hasta la planificación con cónicas complejas y el análisis de múltiples intersecciones. El estudiantado con diferentes estilos de aprendizaje encuentra rutas variadas: los visuales al crear el "Plano de Diseño Geométrico", utilizando software para representar los vectores y las curvas; los kinestésicos, al realizar las mediciones del espacio físico y construir una maqueta a escala; los verbales, al redactar el informe técnico que justifica cada decisión de diseño; y los auditivos, al liderar los debates del equipo y la presentación oral del proyecto. Se ofrecen, además, andamiajes como plantillas con ejes de coordenadas, y desafíos como investigar las transformaciones vectoriales para rotar o escalar elementos del diseño.

Conexiones interdisciplinarias

Las conexiones interdisciplinarias convierten el proyecto en una experiencia de aprendizaje holística. La conexión más directa es con Educación Cultural y Artística, ya que el estudiantado aplica la geometría para resolver un problema de diseño, explorando principios de composición y estética. Con Dibujo Técnico, aplican las normas de representación para crear planos precisos. La Informática es fundamental al utilizar software como GeoGebra para modelar y visualizar el plano en el espacio seleccionado. Se conecta con Física, donde los vectores se usan para representar fuerzas, permitiendo un análisis básico de la estabilidad de las estructuras propuestas. Con Lengua y Literatura, redactan un informe que exige un lenguaje técnico y argumentativo.x

PROGRAMA PILOTO

Competencia específica	Indicadores de evaluación
CE.M.5.7. Aplicar la estadística descriptiva para la organización, resumen, representación e interpretación de datos agrupados y no agrupados, mediante el uso de medidas de dispersión y de posición con el apoyo de TIC y valorando su uso para la toma de decisiones informadas en contextos reales. CMCT, CC, CD, CIT, CSE	I.M.5.7.1 Calcula, con y sin apoyo de las TIC, las medidas de dispersión, para datos agrupados y no agrupados y las interpreta juzgando su validez. I.M.5.7.2 Calcula medidas de posición para datos agrupados y no agrupados y los interpreta juzgando su validez.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
M.5.3.d.1. Medidas de dispersión (rango, varianza, desviación estándar, desviación media), para datos agrupados y no agrupados (variable continua). M.5.3.d.2. Medidas de posición (cuartiles, deciles, percentiles) para datos agrupados y no agrupados.	M.5.3.p.1. Calcular analíticamente medidas de dispersión para datos agrupados M.5.3.p.2. Interpretar gráficamente las medidas de dispersión para el análisis de datos agrupados. M.5.3.p.3. Analizar la distribución de datos agrupados, a través del cálculo y la representación de medidas de posición (cuartiles, deciles y percentiles).	M.5.3.a.1. Valorar el análisis de datos como un medio para interpretar la realidad. M.5.3.a.2. Mostrar sentido de responsabilidad por la fiabilidad de los resultados estadísticos. M.5.3.a.3. Manifestar una actitud crítica ante la representatividad de las diferentes medidas. M.5.3.a.4. Mostrar disposición proactiva para explorar y encontrar significado en los datos.

Orientaciones metodológicas

La situación de aprendizaje planteada se articula en un reto de investigación del mundo real, denominado “Analistas de la Vida Estudiantil”. Se centra en cómo usar los datos para entender y mejorar la comunidad escolar. Esto plantea la siguiente interrogante: “¿Cómo podemos usar la estadística para transformar la información de nuestra propia comunidad estudiantil en decisiones claras y justas que nos ayuden a mejorar como institución?”. Esta interrogante moviliza directamente el dominio de la estadística descriptiva; se requiere la organización de datos agrupados y no agrupados, el cálculo de medidas de tendencia central (media, mediana, moda), medidas de dispersión (varianza, desviación estándar) y medidas de posición (cuartiles, deciles, percentiles). De esta manera, quienes requieran apoyo pueden trabajar con datos no agrupados, mientras que el estudiantado de alto rendimiento puede analizar datos agrupados o comparar dos variables. Esta dinámica, apoyada en herramientas de encuestas en línea y hojas de cálculo, convierte la estadística en una herramienta poderosa para proponer mejoras basadas en evidencia en su propio entorno.

Para atender a la diversidad del aula, la situación ofrece múltiples niveles de complejidad, desde el análisis de datos no agrupados con medidas básicas, hasta el cálculo de la desviación estándar y percentiles para datos agrupados. El estudiantado con diferentes estilos de aprendizaje encuentra rutas variadas: los visuales al liderar la creación de infografías y gráficos estadísticos; los kinestésicos, al organizar y llevar a cabo el proceso de la encuesta en el centro educativo; los verbales, al redactar las conclusiones del informe; y los auditivos, al dirigir los debates del equipo para interpretar los resultados. Se ofrecen, además, andamiajes como plantillas para la encuesta, y desafíos como investigar la correlación entre dos variables para el estudiantado de nivel avanzado.

Conexiones interdisciplinarias

Las conexiones interdisciplinarias convierten el proyecto en una experiencia de aprendizaje holística. Se articula con Educación para la Ciudadanía, al realizar un estudio sobre un comportamiento social dentro de la comunidad educativa. Con Lengua y Literatura, se trabaja la redacción de preguntas claras para la encuesta y la escritura de un informe argumentativo. La Informática es fundamental, al utilizar herramientas de encuestas en línea y hojas de cálculo para procesar los datos. Se conecta con Emprendimiento y Gestión, ya que se aplica una lógica de análisis de datos para la mejora de estrategias personales o institucionales.

Este enfoque integral asegura que el estudiantado no sólo domine la estadística descriptiva, sino que desarrolle la alfabetización de datos y el pensamiento crítico, convirtiendo el aula en una agencia de investigación donde la estadística transforma los datos en conocimiento.

PROGRAMA PILOTO

Competencia específica	Indicadores de evaluación
CE.M.5.8. Resolver problemas de conteo, probabilidad e inferencia estadística en contextos reales e hipotéticos, mediante el uso de técnicas combinatorias, variables aleatorias, distribuciones de probabilidad (con énfasis en la binomial) y el análisis de la covarianza; con o sin el apoyo de TIC. Contrastar procedimientos, realizando la interpretación y discusión crítica de sus resultados y valorando la incertidumbre y la estadística inferencial como herramientas fundamentales para la comprensión y el análisis de fenómenos en la vida personal, académica y social. CMCT, CC, CD, CIT, CSE	I.M.5.8.1. Aplica técnicas combinatorias (permutaciones, combinaciones y variaciones) en problemas de contextos reales o hipotéticos, identificando los eventos del problema, seleccionando las técnicas de conteo adecuadas, según las restricciones del problema. I.M.5.8.2. Aplica las variables aleatorias discretas y la distribución binomial en situaciones de incertidumbre en ámbitos personales, académicos o sociales, calculando sus parámetros fundamentales y probabilidades con o sin el apoyo de las TIC. I.M.5.8.3. Analiza la relación bidimensional entre variables cuantitativas mediante el cálculo e interpretación de la covarianza y el coeficiente de correlación, contrastando la fuerza y el sentido de la asociación lineal en fenómenos cotidianos o científicos. I.M.5.8.4. Resuelve problemas del entorno aplicando el experimento de Bernoulli y la distribución binomial para el cálculo de probabilidades. I.M.5.8.5. Representa gráficamente distribuciones de probabilidad discretas mediante el uso de las TIC. I.M.5.8.6. Calcula el coeficiente de correlación para interpretar si dicha relación es nula, débil, moderada, fuerte o perfecta.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
M.5.3.d.3. Experimento, suceso, evento y axiomas de la probabilidad. M.5.3.d.4. Variables aleatorias discretas y la función de probabilidad. M.5.3.d.5. Valor esperado o esperanza matemática. M.5.3.d.6. Técnicas de conteo de eventos simples y compuestos: Permutaciones, combinaciones y variaciones. M.5.3.d.7. Distribución de probabilidad binomial, su fórmula y sus parámetros (media y varianza). M.5.3.d.8. Covarianza entre variables aleatorias y sus implicaciones para la dependencia lineal.	M.5.3.p.4. Aplicar el concepto de probabilidad y sus axiomas para resolver problemas. M.5.3.p.5. Plantear la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta, a partir de situaciones reales o hipotéticas. M.5.3.p.6. Calcular el valor esperado de variables aleatorias discretas, para interpretarlo según el contexto. M.5.3.p.7. Aplicar técnicas de conteo (permutación, combinación y variación) en eventos simples y compuestos. M.5.3.p.8. Calcular probabilidades binomiales, su media y varianza, y representación gráfica de la distribución. M.5.3.p.9. Calcular la covarianza para dos variables aleatorias. M.5.3.p.10. Interpretar la covarianza para determinar la dependencia lineal (directa, indirecta o no existente).	M.5.3.a.5. Valorar el análisis de probabilidades para comprender fenómenos del mundo real. M.5.3.a.6. Valorar la probabilidad como un lenguaje para la incertidumbre. M.5.3.a.7. Mostrar disposición al análisis crítico de afirmaciones basadas en la probabilidad. M.5.3.a.8. Mantener curiosidad intelectual por modelar el azar en el entorno.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

El enfoque metodológico fusiona el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) con el Estudio de Caso. El estudiantado desarrolla un “Informe de Pronóstico Estadístico” (el proyecto) al analizar y modelar un caso de estudio real de su entorno escolar (el estudio de caso), como el rendimiento de un equipo deportivo o las tasas de aprobación de una materia. Esta estructura fomenta el trabajo en equipos simulando una consultora de análisis de datos, con roles diferenciados: los investigadores de campo, los analistas de probabilidad; y los especialistas.

En la situación de aprendizaje planteada se articula un reto de predicción y análisis, denominado “Misión: Analistas del Éxito Escolar”. Se centra en cuantificar la incertidumbre y predecir la probabilidad de éxito en actividades escolares. Esto plantea la siguiente interrogante: “Si un equipo de baloncesto gana 6 de 10 partidos, ¿es solo ‘suerte’ o podemos usar la distribución binomial para calcular la probabilidad real de que ganen el campeonato? Y, si un estudiante estudia mucho, ¿cómo nos ayuda la covarianza a determinar si existe una conexión matemática entre el esfuerzo y el éxito?”. Esta interrogante moviliza directamente el dominio de la probabilidad y la estadística inferencial; se requiere el uso de técnicas de conteo, la definición de variables aleatorias para modelar resultados, la aplicación de la distribución binomial para predecir éxitos, y el análisis de la covarianza y el coeficiente de correlación para descubrir la relación entre dos variables. De esta manera, quienes requieran apoyo pueden centrarse en el conteo y la probabilidad básica, mientras que el estudiantado de alto rendimiento puede abordar el análisis de correlación. Esta dinámica, apoyada en hojas de cálculo y software estadístico, convierte la probabilidad en una herramienta predictiva para la toma de decisiones.

Para atender a la diversidad del aula, la situación ofrece niveles de complejidad, desde el cálculo de probabilidades básicas con técnicas de conteo hasta el análisis de la distribución binomial y la interpretación del coeficiente de correlación. El estudiantado con diferentes estilos de aprendizaje encuentra rutas variadas: los visuales al crear los gráficos de la distribución binomial y los diagramas de dispersión para la correlación; los kinestésicos, al recolectar datos a través de encuestas o al simular experimentos; los verbales, al redactar informes y argumentar las conclusiones; y los auditivos, al liderar los debates sobre la validez de los pronósticos. Se ofrecen, además, andamiajes como plantillas en hojas de cálculo, y desafíos como investigar la distribución de Poisson para el estudiantado de nivel avanzado.

Conexiones interdisciplinarias

Las conexiones interdisciplinarias convierten el proyecto en una experiencia de aprendizaje holística. La conexión más directa es con Ciencias Sociales y Educación para la Ciudadanía, ya que el estudiantado puede analizar la correlación entre variables socioeconómicas y el rendimiento académico, fomentando un debate crítico. Con Emprendimiento y Gestión, aplica la probabilidad para el análisis de riesgos y la toma de decisiones estratégicas. La Informática es clave al utilizar hojas de cálculo o software estadístico para calcular probabilidades y visualizar correlaciones. Finalmente, con Lengua y Literatura, se trabaja la capacidad de interpretar enunciados para extraer los datos necesarios y de escribir un informe argumentativo basado en evidencia estadística.

Este enfoque integral asegura que el estudiantado no solo domine las herramientas de la probabilidad, sino que desarrolle una comprensión profunda de la incertidumbre y el análisis de datos, convirtiendo el aula en un laboratorio de pronósticos donde las matemáticas se revelan como un lenguaje para interpretar y predecir la complejidad del mundo real.

PROGRAMA PILOTO

Referencias bibliográficas

Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. Longman.

Ausubel, D. P. (1968). Educational psychology: A cognitive view. Holt, Rinehart & Winston.

Barrows, H. S., & Tamblyn, R. M. (1980). Problem-based learning: An approach to medical education. Springer.

Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day. International Society for Technology in Education.

Brown, T. (2008). Design thinking. Harvard Business Review, 86(6), 84–92.

Bruner, J. S. (1961). The act of discovery. Harvard Educational Review, 31(1), 21–32.

Chen, C. H., & Yang, Y. C. (2019). Revisiting the effects of project-based learning on students' academic achievement: A meta-analysis. Educational Research Review, 28, 100308. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2019.100308

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01

Dewey, J. (1938). Experience and education. Macmillan.

Dolmans, D. H. J. M., Loyens, S. M. M., Marcq, H., & Gijbels, D. (2016). Deep and surface learning in problem-based learning: A review of the literature. Advances in Health Sciences Education, 21(5), 1087–1112. https://doi.org/10.1007/s10459-015-9645-6

Hmelo-Silver, C. E. (2004). Problem-based learning: What and how do students learn? Educational Psychology Review, 16(3), 235–266. https://doi.org/10.1023/B:EDPR.0000034022.16470.f3

Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1989). Cooperation and competition: Theory and research. Interaction Book Company.

Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Stanne, M. B. (2000). Cooperative learning methods: A meta-analysis. University of Minnesota.

Kirschner, P. A., Sweller, J., & Clark, R. E. (2006). Why minimal guidance during instruction does not work: An analysis of the failure of constructivist, discovery, problem-based, experiential, and inquiry-based teaching. Educational Psychologist, 41(2), 75–86. https://doi.org/10.1207/s15326985ep4102_1

Kokotsaki, D., Menzies, V., & Wiggins, A. (2016). Project-based learning: A review of the literature. Improving Schools, 19(3), 267–277. https://doi.org/10.1177/1365480216659733

Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Prentice Hall.

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge University Press.

Razzouk, R., & Shute, V. (2012). What is design thinking and why is it important? Review of Educational Research, 82(3), 330–348. https://doi.org/10.3102/0034654312457429

Sailer, M., & Homner, L. (2020). The gamification of learning: A meta-analysis. Educational Psychology Review, 32(1), 77–112. https://doi.org/10.1007/s10648-019-09498-w

Sweller, J. (2011). Cognitive load theory. Psychology of Learning and Motivation, 55, 37–76. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-387691-1.00002-8

van Alten, D. C. D., Phielix, C., Janssen, J., & Kester, L. (2019). Effects of flipping the classroom on learning outcomes and satisfaction: A meta-analysis. Educational Research Review, 28, 100281. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2019.05.003

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard University Press.

PROGRAMA PILOTO

Ministerio de Educación,
Deporte y Cultura

@MinisterioEducacionEcuador

@Educacion_Ec

www.educacion.gob.ec